

Clasa 11P1 · S27

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Ora de instruire practică (IP)

Remontarea reductorului după reparare: lagăre, arbori, roți dințate, verificări

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 22 (S27) (sursa: p. 103-106)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S27 · SDV-uri pentru montaj. Montarea mecanismelor de transmitere a mișcării de rotație. Documentația tehnică (sursa: p. 93-95)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 22 · S27***SDV-uri pentru montaj. Montarea mecanismelor de transmitere a mișcării de rotație.
Documentația tehnică*****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 7 – Montarea generală și montarea după repararea mașinilor, utilajelor și instalațiilor · planificată în S26–S28 (LT 12 h, IP 15 h)
Conținutul (planificare)	7.1. SDV-uri și utilaje specifice · 7.2. Montarea mecanismelor de transmitere a mișcării de rotație · 7.3. Montarea mecanismelor cu mișcare de translație; 7.4. Montarea pieselor cu suprafețe de ghidare · 7.5. Documentația tehnică; 7.6. Controlul lucrărilor de reparații: verificarea montării, măsurători după reparație, probe de încercare pe standuri, revizii și rodaje; 7.7. Norme SSM, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	SDV-uri pentru montaj. Montarea mecanismelor de transmitere a mișcării de rotație. Documentația tehnică
Săptămâna / programul	S27 · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 08.04.2027, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 08.04.2027, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 09.04.2027, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 09.04.2027, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 93–95
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 27 (clusterelor C, G, H, I)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	8.1.7. Montarea generală și montarea după reparare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor: Montarea mecanismelor de transmitere a mișcării de rotație; Montarea mecanismelor cu mișcare de translație; Montarea pieselor cu suprafețe de ghidare; SDV-uri și utilaje specifice; Documentația tehnică în vederea realizării ansamblului; Probe de încercare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, după reparare; Probe de verificare pentru punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Abilități	8.2.30. Recondiționarea pieselor uzate prin sudare 8.2.31. Recondiționarea pieselor uzate prin lipire 8.2.32. Recondiționarea pieselor uzate prin metalizare 8.2.33. Recondiționarea pieselor uzate prin deformare plastică 8.2.34. Recondiționarea pieselor uzate prin acoperiri galvanice 8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilități pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând toleranță și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparare 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice 8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparare a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „SDV-uri și utilaje pentru montaj. Montarea mecanismelor de transmitere a mișcării de rotație. Documentația tehnică”;
- O2 – (LT) să aplice: ordinea: piese verificate → lagăre → arbori (joc axial) → roți (bătaie) → paralelism → angrenare → cuplaje → transmisii → ungere și apărători;
- O3 – (LT) să aplice: documente: desen de ansamblu, fișa tehnologică de montaj, cartea tehnică, schema de ungere;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Fișa tehnologică de montaj a reductorului”, respectând criteriul: ordinea este logică, fără reveniri;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Remontarea reductorului după reparare: lagăre, arbori, roți dințate, verificări”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: toate valorile sunt măsurate și în limite;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 93–95 SDV, utilaje și materiale: desenul de ansamblu al reductorului, fișa de constatare din S6, cartea tehnică (jocuri, momente, ulei); formularul fișei tehnologice (Anexa 3); piesele reductorului, rulmenți noi, simeringuri, garnituri, adaosuri de reglaj; presă, bucșe de presare, încălzitor cu inducție, dorn pentru simeringuri, ciocan cu cap moale; ceas comparator cu suport magnetic, lere, micrometre, vopsea de control, cheie dinamometrică; ulei de transmisie (tipul prescris), vaselină, lavete tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 7, S26–S28); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – SDV-uri și utilaje pentru montaj. Montarea mecanismelor de transmitere a mișcării de rotație. Documentația tehnică · 4 h · manual p. 93–95

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșeală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator află ordinea generală de montare a unui mecanism de rotație și ce documente folosești; în atelier remontezi reductorul demontat în S5, cu	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	piesele sortate în S6, și îl verifici – temele de examen nr. 6, 7 și 24 în context real.			
4. Dirijarea învățării (70 min)	Prezintă conținutul din manual: – Montajul este operația în care se adună toate greșelile făcute până atunci și în care se pot face altele noi. Un utilaj reparat bine, dar montat prost, funcționează mai rău decât înainte de reparație. – chei fixe, inelare, tubulare și cheia dinamometrică – obligatorie acolo unde se prescrie momentul; – dispozitive de presare: presă hidraulică, presă cu șurub, dispozitive cu extractor inversat; – dornuri de ghidare și de centrare, din material moale; ciocane cu cap moale; – dispozitive de încălzire pentru montaj la cald: baie de ulei, inductor;	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (95 min)	„Fișa tehnologică de montaj a reductorului” – Întocmești fișa tehnologică de montaj pentru reductorul din atelier, pe baza desenului de ansamblu și a constatărilor din S6. – NSSM: Lucrare de birou. 1) Stabilește piesa de bază (carcasa) și ordinea de montaj a subansamblurilor. 2) Pentru fiecare operație: SDV-urile, valorile de realizat (joc, moment, temperatură), mijlocul de control. 3) Include operațiile de control finale și ungerea. 4) Verifică fișa cu un coleg: se poate monta în ordinea ta fără a demonta ceva deja montat?	Sarcina: Fișa tehnologică de montaj completă, folosită în IP. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Ordinea: piese verificate → lagăre → arbori (joc axial) → roți (bătaie) → paralelism → angrenare → cuplaje → transmisii → ungere și apărători. – Documente: desen de ansamblu, fișa tehnologică de montaj, cartea tehnică, schema de ungere. – Etanșările și siguranțele se montează noi. ? Enumeră, în ordine, operațiile de montare a unui mecanism de rotație. ? Ce informații găsești în fișa tehnologică de montaj?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 93–95).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Remontarea reductorului după reparație: lagăre, arbori, roți dințate, verificări · 5 h · manual p. 93–95

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Remontezi reductorul demontat în S5, cu piesele sortate în S6 și cu piesele noi, după fișa tehnologică întocmită la laborator, și execuți toate verificările montajului. Lucrarea reia, în context real,	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	temele de examen nr. 6, 7 și 24. – NSSM/PSI: Rulmenții încălziți – cu mănuși termoizolante; fără flacăra. – NSSM/PSI: Carcasa și arborii grei se manevrează în doi sau cu palanul. – NSSM/PSI: Uleiul se introduce cu pâlnie cu sită; scurgerile se strâng imediat.			
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: piesele reductorului, rulmenți noi, simeringuri, garnituri, adaosuri de reglaj; presă, bucșe de presare, încălzitor cu inducție, dorn pentru simeringuri, ciocan cu cap moale; ceas comparator cu suport magnetic, lere, micrometre, vopsea de control, cheie dinamometrică; ulei de transmisie (tipul prescris), vaselină, lavete.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Verifică piesele (curățenie, dimensiuni) și pregătește SDV-urile în ordinea fișei tehnologice. 2) Montează rulmenții pe arbori (presare sau la cald) și roțile pe arbori (pană, presare). 3) Verifică bătaia radială și frontală a roților pe arbori, între vârfuri. 4) Montează arborii în carcasă; montează capacele cu adaosuri și reglează jocul axial. 5) Verifică angrenarea: jocul dintre flancuri și pata de contact; corectează dacă e cazul. 6) Montează simeringurile noi și capacul cu garnitură nouă; strânge șuruburile în cruce, la moment. 7) Rotește manual: uniform, fără puncte tari; umple cu ulei la nivel; consemnează valorile în fișa tehnologică.	Sarcina: Reductorul remontat și fișa de verificare completă; se păstrează pentru probele din S30. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Toate valorile sunt măsurate și în limite. ☐ Etanșările sunt noi; nu există piese rămase „în plus” pe banc. ☐ Reductorul se rotește manual uniform.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 93–95): Ordinea: piese verificate → lagăre → arbori (joc axial) → roți (bătaie) → paralelism → angrenare → cuplaje → transmisii → ungere și / Documente: desen de ansamblu, fișa tehnologică de montaj, cartea tehnică, schema de
B – consolidare	1) Enumeră, în ordine, operațiile de montare a unui mecanism de rotație. 2) Ce informații găsești în fișa tehnologică de montaj? 3) Cum reglezi jocul axial al unui arbore cu adaosuri?
A – performanță	Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Fișa tehnologică de montaj completă, folosită în IP.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 93–95) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Unitatea de învățare 7. Montarea generală și montarea după reparare. Controlul lucrărilor

S27 · SDV-uri pentru montaj. Montarea mecanismelor de transmitere a mișcării de rotație. Documentația tehnică

Firul săptămânii: La laborator afli ordinea generală de montare a unui mecanism de rotație și ce documente folosești; în atelier remontezi reductorul demontat în S5, cu piesele sortate în S6, și îl verifici – temele de examen nr. 6, 7 și 24 în context real.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

4 ore · laborator tehnologic

SDV-uri și utilaje pentru montaj. Montarea mecanismelor de transmitere a mișcării de rotație. Documentația tehnică

Rezultate ale învățării: C 8.1.7. · A 8.2.30.–8.2.34., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Montajul este operația în care se adună toate greșelile făcute până atunci și în care se pot face altele noi. Un utilaj reparat bine, dar montat prost, funcționează mai rău decât înainte de reparație.

SDV-uri și utilaje pentru montaj

- chei fixe, inelare, tubulare și **cheia dinamometrică** – obligatorie acolo unde se prescrie momentul;
- dispozitive de presare: presă hidraulică, presă cu șurub, dispozitive cu extractor inversat;
- dornuri de ghidare și de centrare, din material moale; ciocane cu cap moale;
- dispozitive de încălzire pentru montaj la cald: baie de ulei, inductor;
- mijloace de măsurare: ceas comparator cu suport magnetic, micrometru, comparator de interior, lere, riglă de control, nivelă de precizie;
- dispozitive de ridicat și de manipulare, cu legături verificate.

Documentația tehnică a montajului

Desenul de ansamblu arată poziția reciprocă a pieselor, cotele de montaj și condițiile tehnice. **Fișa tehnologică de montaj** dă ordinea operațiilor, SDV-urile, momentele de strângere și jocurile de realizat. **Cartea tehnică** dă valorile admise pentru probele de recepție. **Schema de ungere** indică ce lubrifiant și ce cantitate se introduc la punerea în funcțiune.

Montarea mecanismelor de transmitere a mișcării de rotație

1. Se curăță și se examinează toate piesele; se verifică dimensional fusurile și alezajele și se confirmă ajustajele.
2. Se montează lagărele: bucșele prin presare cu dorn de ghidare; rulmenții prin presare pe inelul cu strângere sau prin încălzire la 80–100 °C, niciodată cu forța prin corpurile de rulare.
3. Se montează arborii în lagăre și se verifică rotirea liberă și jocul axial (reglat cu adaosuri sub capace, unde e cazul).
4. Se montează roțile pe arbori prin împănare, presare sau batere protejată și se fixează axial.
5. Se verifică bătaia radială și frontală a roților cu ceasul comparator.
6. Se verifică paralelismul arborilor și distanța dintre axe.
7. Se verifică angrenarea: jocul dintre flancuri și pata de contact.
8. Se montează cuplajele și se aliniaza arborii; șuruburile se strâng în cruce.
9. Se montează transmisiile prin curele sau lanț și se reglează tensiunea.
10. Se completează lubrifiantul conform schemei de ungere și se montează apărătorile.

Etanșările (simeringuri, garnituri, inele O) și elementele de siguranță (șaipe de siguranță, siguranțe elastice deformate, splinturi) **se montează întotdeauna noi**. Simeringul se montează cu buza spre lichidul etanșat, cu dorn plan, perpendicular, cu buza unsă.

Aplicație rezolvată – jocul axial al arborelui. Jocul axial prescris este 0,1–0,2 mm; fără adaosuri sub capac măsoari 0,65 mm. Grosimea adaosurilor necesare: 0,65 – 0,15 (mijlocul intervalului) = **0,50 mm** – de exemplu două lamele de 0,2 mm și una de 0,1 mm. După montarea adaosurilor și strângerea capacului la moment se remăsoară jocul.

Reține

- Ordinea: piese verificate → lagăre → arbori (joc axial) → roți (bătaie) → paralelism → angrenare → cuplaje → transmisii → ungere și apărători.
- Documente: desen de ansamblu, fișa tehnologică de montaj, cartea tehnică, schema de ungere.
- Etanșările și siguranțele se montează noi.

Întrebări

1. Enumeră, în ordine, operațiile de montare a unui mecanism de rotație.
2. Ce informații găsești în fișa tehnologică de montaj?
3. Cum reglezi jocul axial al unui arbore cu adaosuri?

Lucrarea de laborator: Fișa tehnologică de montaj a reductorului

Scopul lucrării: Întocmești fișa tehnologică de montaj pentru reductorul din atelier, pe baza desenului de ansamblu și a constatărilor din S6.

SDV-uri, aparate, materiale

- desenul de ansamblu al reductorului, fișa de constatare din S6, cartea tehnică (jocuri, momente, ulei)
- formularul fișei tehnologice (Anexa 3)

Securitate și sănătate în muncă



Lucrare de birou.

Desfășurarea lucrării

1. Stabilește piesa de bază (carcasa) și ordinea de montaj a subansamblurilor.
2. Pentru fiecare operație: SDV-urile, valorile de realizat (joc, moment, temperatură), mijlocul de control.
3. Include operațiile de control finale și ungerea.
4. Verifică fișa cu un coleg: se poate monta în ordinea ta fără a demonta ceva deja montat?

Fișa de lucru

Nr.	Operația	SDV-uri	Valoarea prescrisă	Control
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Sarcina de lucru

Fișa tehnologică de montaj completă, folosită în IP.

Controlul lucrării

- ☐ Ordinea este logică, fără reveniri.

- ☐ Fiecare operație are o valoare prescrisă și un mijloc de control.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

Remontarea reductorului după reparare: lagăre, arbori, roți dințate, verificări

Rezultate ale învățării: C 8.1.7. · A 8.2.30.–8.2.34., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10. · reia temele 6, 7, 24

Scopul lucrării: Remontezi reductorul demontat în S5, cu piesele sortate în S6 și cu piesele noi, după fișa tehnologică întocmită la laborator, și execuți toate verificările montajului. Lucrarea reia, în context real, temele de examen nr. 6, 7 și 24.

SDV-uri, aparate, materiale

- piesele reductorului, rulmenți noi, simeringuri, garnituri, adaosuri de reglaj
- presă, bușe de presare, încălzitor cu inducție, dorn pentru simeringuri, ciocan cu cap moale
- ceas comparator cu suport magnetic, lere, micrometre, vopsea de control, cheie dinamometrică
- ulei de transmisie (tipul prescris), vaselină, lavete

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Rulmenții încălziți – cu mănuși termoizolante; fără flacăra.
- ⚠ Carcasa și arborii grei se manevrează în doi sau cu palanul.
- ⚠ Uleiul se introduce cu pâlnie cu sită; scurgerile se strâng imediat.

Desfășurarea lucrării

1. Verifică piesele (curățenie, dimensiuni) și pregătește SDV-urile în ordinea fișei tehnologice.
2. Montează rulmenții pe arbori (presare sau la cald) și roțile pe arbori (pană, presare).
3. Verifică bătaia radială și frontală a roților pe arbori, între vârfuri.
4. Montează arborii în carcasă; montează capacele cu adaosuri și reglează jocul axial.
5. Verifică angrenarea: jocul dintre flancuri și pata de contact; corectează dacă e cazul.
6. Montează simeringurile noi și capacul cu garnitură nouă; strânge șuruburile în cruce, la moment.
7. Rotește manual: uniform, fără puncte tari; umple cu ulei la nivel; consemnează valorile în fișa tehnologică.

Fișa de lucru

Verificarea	Prescris	Măsurat	Conform
bătaia radială roată mare / pinion			
jocul axial arbore intrare			
jocul axial arbore ieșire			
jocul dintre flancuri			
pata de contact	≥ 60–70 %		
momentul șuruburilor capacului			

Sarcina de lucru

Reductorul remontat și fișa de verificare completă; se păstrează pentru probele din S30.

Controlul lucrării

- ☐ Toate valorile sunt măsurate și în limite.
- ☐ Etanșările sunt noi; nu există piese rămase „în plus” pe banc.
- ☐ Reductorul se rotește manual uniform.